

Trabalho Prático – Disciplina de Reconhecimento de Padrões

Tema

Deteção e Reconstrução de Malha Viária a partir de Imagens de Satélite



Objetivo

O objetivo deste trabalho é desenvolver um sistema capaz de identificar e segmentar vias urbanas e rurais em imagens de satélite.

O trabalho deverá explorar técnicas de Reconhecimento de Padrões, Visão Computacional e/ou Aprendizado de Máquina.

Descrição do Problema

Dada uma imagem de satélite (por exemplo, extraída do Google Maps, Bing Maps, OpenStreetMap ou outras fontes públicas), o algoritmo desenvolvido deverá:

1. Identificar regiões correspondentes a vias;
2. Classificar os tipos de via (pontos extras):
 - asfalto;
 - terra;
3. Sobrepor as vias detectadas sobre a imagem original;
4. Extrair a estrutura topológica das vias;

5. Gerar um grafo conectado representando a malha viária da imagem (pontos extras):

- vértices → cruzamentos/interseções;
- arestas → segmentos de vias.

Requisitos do Sistema

O sistema deve funcionar de forma robusta para:

- diferentes cidades e regiões;
- diferentes escalas;
- diferentes rotações/orientações;
- diferentes resoluções;
- ambientes urbanos e rurais;
- diferentes condições visuais da imagem.

O algoritmo não pode depender de uma imagem específica ou de parâmetros ajustados manualmente para apenas um cenário.

Restrições e Liberdade Metodológica

Os grupos possuem liberdade total para escolher:

- técnicas;
- modelos;
- bibliotecas;
- ferramentas;
- linguagens de programação.

Podem ser utilizadas abordagens como:

- métodos vistos em sala de aula;
- processamento digital de imagens;
- filtros;
- segmentação;
- detecção de bordas;
- transformadas;
- redes neurais convolucionais;
- deep learning;
- visão computacional clássica;

- métodos híbridos;
- aprendizado supervisionado ou não supervisionado;
- algoritmos de grafos.

O importante é que o sistema seja capaz de reconhecer os padrões associados às vias e reconstruir corretamente sua conectividade.

Entradas e Saídas Esperadas

Entrada

- Uma ou mais imagens de satélite.

Saídas Esperadas

O sistema deverá produzir:

1. Imagem Segmentada

Imagem contendo:

- vias destacadas;
- diferenciação entre terra e asfalto (opcional).

2. Sobreposição Visual

Imagem original com as vias detectadas desenhadas sobre ela.

3. Grafo da Rede Viária (opcional)

Representação da conectividade das vias:

- nós/interseções;
- conexões entre vias.

O grafo pode ser apresentado:

- em formato de estrutura de dados;
- ou exportado em formatos como JSON, CSV, GraphML, etc.

Avaliação

Você pode estruturar seu trabalho focando mais em **metodologia, rigor experimental e evolução da solução** do que apenas no “funcionou perfeitamente”. Isso é importante porque o problema proposto é próximo de um problema real de pesquisa: não existe solução trivial e mesmo sistemas avançados falham dependendo da imagem. A avaliação priorizará a qualidade da abordagem proposta, a fundamentação técnica, a análise experimental e a capacidade de generalização da solução, e não apenas a obtenção de resultados perfeitos.

Entregáveis

Cada grupo deverá entregar:

1. Código-fonte

- completo;
- comentado;
- executável.

2. Relatório Técnico

O relatório deve conter:

- introdução;
- fundamentação teórica;
- metodologia utilizada;
- descrição dos algoritmos;
- exemplos de resultados;
- análise de desempenho;
- dificuldades encontradas;
- possíveis melhorias futuras.

Formação dos Grupos

- Grupos de até 3 integrantes.

Observações Importantes

- O uso de modelos pré-treinados é permitido, desde que devidamente documentado.
- Bases de dados externas podem ser utilizadas.
- O trabalho deve possuir contribuição própria do grupo.
- Serão valorizadas soluções criativas e robustas.
- O sistema será testado com imagens não utilizadas durante o desenvolvimento